Script oral — mini-projet 03

Elkihel Elmehdi
Diapositives 1 à 3 · environ 1 min 50

Diapositive 1 — Présentation

Bonjour. Nous allons présenter notre mini-projet sur la prédiction des besoins énergétiques des bâtiments. Notre objectif est d’estimer la charge de chauffage, appelée Y1, puis de comparer cinq méthodes de machine learning. Nous sommes Elkihel, El Assri et Said. Les données proviennent du jeu public Energy Efficiency de l’UCI et décrivent des configurations simulées de bâtiments.

Diapositive 2 — Question et données

Notre question centrale est la suivante : quel modèle prédit le plus précisément la charge de chauffage, et dans quels cas se trompe-t-il ? Le tableau comporte 768 configurations, sans valeurs manquantes. Chaque ligne contient huit caractéristiques, notées X1 à X8 : par exemple la surface, la hauteur, l’orientation et les vitrages. Y1 est la seule valeur que nous voulons prédire. Le fichier contient aussi Y2, la charge de refroidissement, mais nous ne l’utilisons pas comme entrée, car notre sujet concerne uniquement le chauffage.

Diapositive 3 — Exploration

Nous avons commencé par regarder la distribution de Y1 et sa relation avec plusieurs caractéristiques. Dans l’histogramme, on voit combien de configurations correspondent à chaque niveau de charge. Dans les nuages de points, chaque point représente une configuration. Les relations ne paraissent pas toutes simples ou droites. Cela nous donne une raison de comparer des méthodes linéaires et des méthodes capables de représenter des relations plus complexes. Ces graphiques restent descriptifs : ils ne prouvent pas qu’une variable cause à elle seule une variation de la charge. Je passe maintenant la parole à El Assri pour expliquer le protocole et les modèles.

Conseil : parle naturellement, en montrant le graphique ou la diapositive concernée. Les durées sont indicatives ; répétez ensemble pour rester sous six minutes.